Análisis espacial y arquitectura analítica para caracterizar incidentes de seguridad: revisión de literatura y aplicación al caso SIPCOP-M

Ronaldo Ticona Jancco

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas,
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Cusco, Perú

Resumen La caracterización de incidentes de seguridad mediante datos georreferenciados requiere combinar análisis espacial, tratamiento temporal y control de calidad de los registros. Este artículo revisa las fuentes recientes incorporadas al marco teórico y metodológico de una tesis sobre la arquitectura analítica para los registros SIPCOP Municipal del distrito de San Sebastián, Cusco. Se organizan los antecedentes en cuatro ejes: patrones puntuales y detección de *hotspots*; agrupamiento espacial; dimensión temporal y evaluación de concentraciones; y diseño y evaluación de artefactos analíticos. La literatura considerada aporta técnicas complementarias, desde densidad kernel y agrupamiento difuso hasta DBSCAN y modelos jerárquicos, pero también muestra que los resultados dependen de la unidad espacial, la calidad de las coordenadas, la selección de parámetros y el propósito de la evaluación. A partir de esta síntesis se deriva una brecha aplicada: falta documentar y evaluar un flujo reproducible que conecte el perfilado de registros municipales, el diseño arquitectónico y la comprobación de una prueba de concepto. El artículo delimita los fundamentos que guían ese desarrollo, sin presentar como sistemática una búsqueda bibliográfica que no fue realizada para esta versión.

Keywords: Seguridad ciudadana · Análisis espacial · Agrupamiento · DBSCAN · Arquitectura analítica · SIPCOP Municipal

1. Introducción

Los registros administrativos de seguridad contienen información sobre dónde y cuándo se reportan o atienden incidentes. Su análisis puede apoyar la descripción de patrones espaciales y temporales, pero no convierte automáticamente una agrupación observada en evidencia de una concentración significativa. La interpretación depende de la unidad de análisis, la cobertura de la fuente y el modo en que se registran las ubicaciones y los tiempos. Los métodos de patrones puntuales y análisis temporal ofrecen herramientas para examinar estas dimensiones de manera conjunta [11–13].

La literatura reciente incluye enfoques de densidad difusa para representar intensidad y propagación espaciotemporal de zonas críticas [3], métodos de agrupamiento jerárquico sobre indicadores territoriales agregados [7] y aplicaciones

de minería espacial con KDE y DBSCAN en datos peruanos [5]. También se han aplicado DBSCAN a incidentes delictivos en otros contextos [4,10], mientras que otros trabajos exploran el reconocimiento de hotspots para pronóstico [6]. Estas contribuciones no son directamente intercambiables: difieren en su unidad de análisis, tipo de incidente, escala espacial y objetivo analítico.

Este artículo reorganiza las referencias vigentes de la tesis para establecer una base conceptual y metodológica coherente con su problema aplicado. No pretende ser una revisión sistemática ni reporta un corpus exhaustivo. La síntesis se orienta a responder cuatro preguntas:

- **RQ1.** ¿Qué enfoques permiten describir patrones espaciales y detectar agrupaciones de incidentes?
- **RQ2.** ¿Qué decisiones sobre datos y parámetros condicionan la interpretación de los grupos?
- **RQ3.** ¿Cómo integrar la dimensión temporal y la evaluación de resultados?
- **RQ4.** ¿Qué criterios de arquitectura y calidad permiten evaluar un flujo analítico reproducible?

La contribución es una síntesis orientada al diseño del estudio de San Sebastián: conecta la literatura sobre análisis espacial y temporal con los estándares y criterios de evaluación de arquitectura de software, y deriva una secuencia de trabajo de tres etapas: caracterizar los registros, diseñar la arquitectura e implementar y evaluar una prueba de concepto.

2. Alcance de la revisión

La revisión se construyó a partir de las referencias actualizadas que sustentan el marco teórico y metodológico de la tesis. Se incluyeron trabajos sobre patrones puntuales, hotspots, agrupamiento, análisis espaciotemporal y minería espacial, además de fuentes sobre descripción arquitectónica y evaluación de calidad de software. La selección responde a su pertinencia para el problema y los objetivos de la tesis, no a un protocolo de búsqueda exhaustivo. Por ello, las conclusiones se presentan como una síntesis narrativa de las fuentes consultadas y no como estimaciones de frecuencia o ausencia en toda la literatura.

Se consideraron artículos, trabajos de congreso, capítulos de libro y estándares citados en la tesis. La Tabla 1 resume los antecedentes centrales y el papel que cumplen en la argumentación.

Cuadro 1: Fuentes actuales de la tesis y su aporte a la revisión.

Fuente	Enfoque	Aporte para el caso de estudio
Medina Ariza y Solymosi [11–13]	Patrones puntuales, tiempo y hotspots	Fundamentos para describir la distribución espacial, temporal y repetida de eventos.
Cardone y Di Martino [3]	Intensidad y propagación espaciotemporal	Referente de análisis temporal de zonas críticas mediante agrupamiento difuso.
Gustriansyah et al. [7]	Agrupamiento jerárquico	Ejemplo de clasificación territorial con indicadores agregados y criterios de calidad del agrupamiento.
Cutid-Aguero et al. [5]	KDE y DBSCAN en Callao	Antecedente peruano de minería espacial aplicado a datos de delitos.
Changalasetty et al. y León Alarcón [4, 10]	DBSCAN en datos delictivos	Aplicaciones recientes del agrupamiento por densidad en distintos tipos de incidentes y contextos.
ISO/IEC/IEEE 42010 y Weigand y Johannesson [9, 15]	Descripción e identificación del artefacto	Criterios para distinguir arquitectura, componentes y artefacto de investigación.
ISO/IEC 25010, Argotti et al. y Schaeffer y Leyh [1, 8, 14]	Calidad y evaluación	Bases para elegir atributos observables y métodos de evaluación adecuados al artefacto.

3. Análisis espacial y agrupamiento

3.1. Patrones puntuales y superficies de densidad

El análisis de patrones puntuales estudia la distribución de eventos georreferenciados y permite describir concentración, dispersión y repetición espacial [12]. La densidad kernel representa la intensidad como una superficie continua y puede facilitar la visualización de zonas con mayor densidad. Sin embargo, la forma de la superficie depende de decisiones como el ancho de banda y no equivale por sí misma a una partición de los eventos ni a una prueba de significancia. La interpretación debe considerar la escala espacial y el propósito del análisis [5,11].

Los datos agregados por distrito o unidad administrativa responden preguntas diferentes de las que se formulan con puntos de ocurrencia. El agrupamiento jerárquico de Gustriansyah et al. caracteriza provincias mediante indicadores agregados, mientras que los análisis de DBSCAN operan sobre eventos o ubicaciones individuales [4,7]. Por ello, sus resultados y métricas no se deben comparar sin explicitar previamente la unidad de análisis.

3.2. Agrupamiento basado en densidad

DBSCAN identifica grupos a partir de la densidad local, utilizando un radio de vecindad ε y un mínimo de puntos MinPts. Su capacidad para formar grupos

de distintas geometrías y etiquetar observaciones como ruido es útil cuando no se conoce de antemano el número de grupos. A la vez, la partición depende de la selección de parámetros y de la distribución de densidad de los datos. Las aplicaciones recientes en incidentes delictivos ilustran el uso del algoritmo en dominios distintos, pero no justifican trasladar parámetros de un contexto a otro [4, 10].

Los enfoques jerárquicos y los métodos basados en densidad variable amplían las alternativas cuando los datos presentan estructuras distintas. En consecuencia, una comparación entre DBSCAN y HDBSCAN puede describir la estabilidad y las diferencias de asignación, pero no determina por sí sola cuál algoritmo es correcto. Deben reportarse los parámetros, la proporción de ruido, la cantidad y tamaño de los grupos y la sensibilidad de los resultados. El trabajo de Callao aporta un antecedente local de KDE y DBSCAN, mientras que el estudio de Dubey et al. examina el reconocimiento de hotspots en un contexto orientado al pronóstico [5, 6].

3.3. Calidad de coordenadas y resolución

La detección de grupos depende de la calidad posicional de los registros. Cuando las coordenadas se redondean o se asignan a puntos de referencia, varios eventos pueden compartir ubicación y las distancias pequeñas dejan de ser observables. En ese escenario, el radio del algoritmo debe interpretarse junto con la resolución de la fuente, y los puntos coincidentes deben tratarse de forma coherente con la definición de la unidad de análisis. El libro de Medina Ariza y Solymosi ofrece el marco para estudiar patrones puntuales y hotspots; la aplicación de ese marco exige documentar las características concretas del conjunto de datos [11, 12].

La calidad no se reduce a eliminar filas incompletas. También comprende conservar el origen de cada transformación, justificar las exclusiones y mantener la relación entre el dato de entrada y los resultados. Esta trazabilidad resulta esencial cuando los registros administrativos representan lo reportado o atendido, y no necesariamente todos los incidentes ocurridos.

4. Dimensión temporal y evaluación de concentraciones

4.1. Tratamiento del tiempo

La dimensión temporal puede incorporarse al análisis como una coordenada adicional, mediante ventanas de tiempo, ponderaciones temporales, series o comparaciones de recurrencia. Medina Ariza y Solymosi presentan fundamentos para estudiar cuándo ocurren los eventos y cómo se relacionan los patrones temporales con el análisis espacial [13]. Cardone y Di Martino proponen un enfoque difuso para representar intensidad y propagación temporal de hotspots, mostrando una alternativa a la delimitación de grupos mediante una única partición [3].

La elección temporal debe corresponder a la resolución real de la fuente. Si el registro solo contiene fecha y turno, no es defendible inferir patrones horarios.

Asimismo, una fecha de alerta puede diferir de la fecha exacta del evento. En consecuencia, la caracterización debe exponer estas restricciones y limitar la interpretación a las variables realmente disponibles.

4.2. De agrupación a evidencia

Un grupo producido por un algoritmo es un resultado computacional, no una conclusión automática sobre la existencia de un hotspot significativo. La evaluación debe separar al menos tres preguntas: si el flujo procesa los datos según las reglas; si las asignaciones son estables bajo una configuración definida; y si una concentración observada supera una referencia de azar apropiada. La literatura de hotspots y patrones puntuales proporciona los fundamentos para plantear estas preguntas, pero la prueba y el modelo nulo deben especificarse según la geometría, resolución y cobertura de los datos analizados [11, 12].

La reproducibilidad también requiere registrar parámetros, versiones de datos, reglas de preparación y semillas aleatorias cuando se emplean simulaciones. Las comparaciones entre algoritmos pueden complementar la evaluación, siempre que se interpreten como análisis de sensibilidad y no como validación independiente de la significancia estadística.

5. Arquitectura analítica y evaluación del artefacto

5.1. Descripción arquitectónica

La arquitectura de software describe elementos, relaciones y principios relevantes para un sistema. ISO/IEC/IEEE 42010 establece conceptos para organizar una descripción arquitectónica según interesados, preocupaciones, puntos de vista y vistas [9]. En una arquitectura analítica, esta descripción permite especificar cómo se reciben los datos, qué validaciones se ejecutan, qué transformaciones se aplican y qué productos genera cada componente.

La arquitectura debe distinguirse de su implementación. Weigand y Johannesson discuten la identificación del artefacto en investigación de sistemas de información, lo que respalda explicitar qué se construye y qué conocimiento se obtiene de ese producto [15]. En el caso de estudio, el artefacto es la arquitectura analítica y su prueba de concepto local; no es un sistema institucional desplegado ni una integración en producción con SIPCOP-M.

5.2. Criterios de calidad y evaluación

ISO/IEC 25010 ofrece un modelo para organizar características de calidad de productos de software [8]. Argotti et al. presentan un ejemplo de operacionalización de un modelo de calidad alineado con ISO 25000, mientras que Schaeffer y Leyh proponen seleccionar métodos de evaluación de acuerdo con el artefacto y los objetivos de la investigación [1, 14]. Aplicado a una prueba de concepto, esto implica definir criterios observables antes de ejecutar las pruebas y vincular cada requisito con componentes y verificaciones.

La evaluación puede incluir casos válidos e inválidos, comprobaciones contra resultados de control, registro de filas procesadas o excluidas, repetición con datos y parámetros constantes y medición del tiempo de procesamiento. Estas pruebas establecen evidencia sobre el funcionamiento y la reproducibilidad del flujo; no demuestran que una intervención municipal reduzca los incidentes. La comunicación explícita de limitaciones es igualmente necesaria en investigación de sistemas de información [2].

6. Síntesis y pertinencia para la tesis

Las fuentes revisadas respaldan cuatro decisiones para el estudio de SIPCOP-M. Primero, el análisis debe iniciar con la caracterización de los registros y de sus restricciones espaciales y temporales, antes de elegir parámetros o interpretar grupos. Segundo, la arquitectura debe integrar ingesta, validación, preparación, análisis espacial y temporal, evaluación y generación de productos. Tercero, DBSCAN puede emplearse como método principal y HDBSCAN como comparación, pero la sensibilidad a parámetros y la resolución de las coordenadas deben quedar documentadas. Cuarto, el artefacto requiere una evaluación reproducible mediante criterios definidos y pruebas trazables, conforme a objetivos de calidad adecuados a su alcance [8, 9, 12–14].

En la tesis, el caso se delimita al extracto disponible del SIPCOP Municipal para San Sebastián: 996 registros con fecha de alerta entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2025, coordenadas con tres decimales, ubicaciones repetidas y ausencia de hora individual. Estas condiciones no permiten representar todas las ocurrencias del distrito ni inferir causalidad. La brecha aplicada consiste en que el conjunto requiere un flujo integrado y documentado para transformar los datos disponibles en resultados espaciales y temporales trazables. La búsqueda preliminar de antecedentes de la tesis tampoco identificó estudios publicados sobre registros SIPCOP-M o de serenazgo en San Sebastián; esta observación se limita al alcance de esa búsqueda y debe confirmarse en una búsqueda bibliográfica más amplia.

La relación entre la revisión y los objetivos queda resumida así: (i) caracterizar los registros y derivar requisitos; (ii) diseñar la arquitectura analítica basada en clústeres espaciales; y (iii) implementar y evaluar una prueba de concepto que verifique la caracterización trazable y reproducible y el cumplimiento de los criterios de aceptación. Esta secuencia mantiene separadas la evidencia descriptiva del caso y la evaluación técnica del artefacto.

7. Conclusiones

La literatura considerada reúne métodos complementarios para analizar patrones puntuales, densidad, agrupamiento y evolución temporal, así como criterios para describir y evaluar una arquitectura de software. Ningún algoritmo debe interpretarse fuera de la unidad de análisis, de la resolución de los datos y del propósito de evaluación. En particular, la formación de un grupo no basta

para afirmar significancia, y una comparación de algoritmos no reemplaza las pruebas de calidad y reproducibilidad.

Para el caso de San Sebastián, estas fuentes justifican una arquitectura que preserve la trazabilidad desde el extracto original hasta las tablas y mapas, y que evalúe por separado el procesamiento y la interpretación de los resultados. Esta revisión es narrativa y está delimitada a las referencias vigentes utilizadas por la tesis; una revisión sistemática completa requeriría ejecutar y documentar una búsqueda reproducible en bases bibliográficas, aplicar criterios de selección y registrar el proceso de cribado.

Referencias

1. Argotti, Y., Kenfaoui, Y., Baron, C., Abran, A., Esteban, P.: An operational quality model of embedded software aligned with ISO 25000. ACM Transactions on Embedded Computing Systems **24**(1), 1–41 (2024). https://doi.org/10.1145/3691642
2. Barata, J., da Cunha, P.R., de Figueiredo, A.D.: Self-reporting limitations in information systems design science research. Business & Information Systems Engineering **65**(2), 143–160 (2023). https://doi.org/10.1007/s12599-022-00782-8
3. Cardone, B., Di Martino, F.: Fuzzy-based spatiotemporal hot spot intensity and propagation: An application in crime analysis. Electronics **11**(3), 370 (2022). https://doi.org/10.3390/electronics11030370
4. Changalasetty, S., Rajan, N., Thota, L.S., Thota, H., Changalasetty, S.B.: Detection of prone areas of crime against children using DBSCAN. In: 2023 7th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). pp. 776–781 (2023). https://doi.org/10.1109/ICICCS56967.2023.10142438
5. Cutid-Aguero, J., Alarcon-Ventura, K., Canales-Escalante, C., Huaman-Yrigoin, D., Zarate-Bocanegra, J.A., Solis-Tipian, M., Zevallos-Vera, E.: Spatial-temporal analysis and characterization of crime in the constitutional province of callao, 2024: An approach based on spatial data mining. In: Proceedings of the 5th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2025) (2025). https://doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.1004
6. Dubey, A., Venu, N., Bisen, D., Garg, P., Srinivas, K., Arya, H.: A clustering-based method for hotspot recognition in crime forecasting. In: 2024 IEEE 8th International Conference on Information and Communication Technology (CICT). pp. 1–6 (2024). https://doi.org/10.1109/CICT64037.2024.10899713
7. Gustriansyah, R., Alie, J., Suhandi, N.: Hierarchical clustering for crime rate mapping in indonesia. ILKOM Jurnal Ilmiah **14**(3), 275–283 (2022). https://doi.org/10.33096/ilkom.v14i3.1135.275-283
8. International Organization for Standardization: ISO/IEC 25010:2023 systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model (2023)
9. International Organization for Standardization, Institute of Electrical and Electronics Engineers: ISO/IEC/IEEE 42010:2022 systems and software engineering—architecture description (2022)
10. León Alarcón, J.A.: Análisis espacio temporal de homicidios en ecuador: aplicación de DBSCAN y Random Forest para la detección de zonas calientes. Revista San Gregorio **1**(65), 1–10 (2026). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i65.3472

11. Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Detecting hot spots and repeats. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 271–298. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-10
12. Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Spatial point patterns of crime events. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 179–204. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-7
13. Medina Ariza, J., Solymosi, R.: Time matters. In: Crime Mapping and Spatial Data Analysis using R, pp. 157–178. CRC Press, 1 edn. (2023). https://doi.org/10.1201/9781003154914-6
14. Schäffer, T., Leyh, C.: Holistic evaluations in design science research: A framework for systematic selection of evaluation method and effective artifact evaluation. In: Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 155–175. Springer (2025). https://doi.org/10.1007/978-3-031-93580-0_7
15. Weigand, H., Johannesson, P.: How to identify your design science research artifact. In: 2023 IEEE 25th Conference on Business Informatics. pp. 1–10 (2023). https://doi.org/10.1109/CBI58679.2023.10187511